Carga del equipo Miseq

PNL-38 v4: LABORATORY STANDARD OPERATING PROCEDURE FOR WHOLE GENOME SEQUENCING ON MISEQ

Dra. Adriana Godínez Rojas
agodinez@inciensa.sa.cr
Laboratorio de genómica y biología molecular
Inciensa

Marzo, 2026

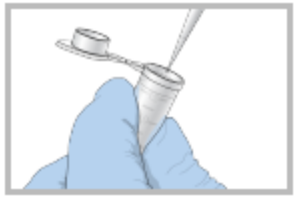
Flujo de trabajo MiSeq

El proceso de carga del equipo se puede dividir en 4 etapas:

- Preparación de la samplesheet.
- Preparación del equipo para la corrida.
- Preparación del cartucho.
- Desnaturalización.

Flujo de trabajo MiSeq

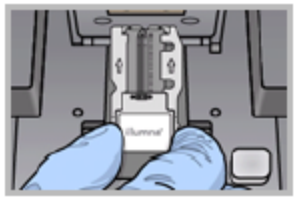
Prepare el cartucho de reactivo precargado para utilizarlo.



Desnaturalice y diluya bibliotecas

Cargue la mezcla de bibliotecas en el cartucho de reactivo del depósito designado.

En la interfaz de software, seleccione **Sequence** (Secuenciar) para iniciar los pasos de configuración del experimento.
[Opcional] Conéctese a BaseSpace o a BaseSpace Onsite.



Lave y seque bien la celda de flujo.
Cargue la celda de flujo.

Illumina, Guía del Sistema MiSeq, Mayo 2018.

Flujo de trabajo MiSeq

Cargue la botella de PR2 y asegúrese de que la botella de residuos está vacía.
Cargue el cartucho de reactivo.

Revise los parámetros del experimento y los resultados de comprobación anteriores al experimento.
Seleccione **Start Run** (Iniciar experimento).

Supervise el experimento desde la interfaz de MCS o en otro ordenador con Sequencing Analysis Viewer (SAV).

Lleve a cabo un lavado posterior al experimento.

Illumina, Guía del Sistema MiSeq, Mayo 2018.

Preparación del cartucho

El cartucho se puede descongelar de dos maneras:

Method of Thawing	Time Required to Thaw	Thawed Cartridge Storage Life (2 – 8°C or on ice)	A cartridge should not be re-frozen after thawing
Room temperature water bath (opened)	~ 1 hour	24 hours[1]	
2 – 8°C (unopened)	8-12 hours	7 days	

Table 1. Guidance for reagent kit thawing and storage after thawing.
[1]Illumina recommendation 6 h

Ya descongelado invertir 10 veces el cartucho para mezclar y luego verificar que realmente todos los pocillos están descongelados y que no tenga presencia de precipitados.

Golpear gentilmente el cartucho contra la mesa para eliminar burbujas y lo mantener en refrigeración hasta su uso.

PNL38 v4: LABORATORY STANDARD OPERATING PROCEDURE FOR WHOLE GENOME SEQUENCING ON MISEQ

Dilución y desnaturalización

Library Prep Kit	Initial Library Pool Concentration	Denatured Library Concentration After Addition of 990 µl of HT1
Nextera XT, NEB Ultra II FS, QIAseq FX, & KAPA HyperPlus	2 nM	10 pM
Illumina DNA Prep, PulseNet Rapid Prep, Nextera XT, NEB Ultra II FS, QIAseq FX, & KAPA HyperPlus	4 nM	20 pM
Illumina DNA PCR-Free	2 nM	20 pM

Table 2. Concentrations for the initial library pool and the denaturated pool for PulseNet validated library preps

Para las bibliotecas preparadas con el kit DNA Prep se debe diluir el pool a una concentración de de 4 nM para iniciar la desnaturalización

PNL38 v4: LABORATORY STANDARD OPERATING PROCEDURE FOR WHOLE GENOME SEQUENCING ON MISEQ

Dilución y desnaturalización

Library Prep Kit	Recommended Final Loading Concentration	
	v2 (target CD 800-1200 K/mm²)	v3 (target CD 1200-1400 K/mm²)
Nextera XT	10 pM	15 pM
Illumina DNA Prep	12 pM	15 pM
NEB Ultra II FS & KAPA HyperPlus	10 pM	ND[1]
QIAseq FX	8 pM	ND[1]
Illumina DNA PCR-Free, PulseNet Rapid Prep	12 pM	ND[1]

Table 3. Recommended loading concentrations for different library prep kits. [1]Not determined.

Final Loading Concentration	Denatured Pool Concentration = 10 pM		Denatured Pool Concentration = 20 pM	
	Required Volume of HT1	Required Volume of Denatured Pool	Required Volume of HT1	Required Volume of Denatured Pool
8 pM	200 µl	800 µl	600 µl	400 µl
10 pM	NA	NA	500 µl	500 µl
12 pM	NA	NA	400 µl	600 µl
15 pM	NA	NA	250 µl	750 µl

Table 4. Required pool and HT1 volumes for dilution to desired final concentration.

PNL38 v4: LABORATORY STANDARD OPERATING PROCEDURE FOR WHOLE GENOME SEQUENCING ON MISEQ

Dilución y desnaturalización

PNL35.W1 Illumina DNA Prep Workbook

Calculate molartity for all instrument types:	
Pool concentration (Qubit value, ng/µl):	15
Molarity (nM) = (conc/(660g/mol x 1000bp))x 10^6:	22.73
Volume of pool needed (µl) = (nM)(x)=(4nM)(50µl):	8.80
Volume of RSB needed (µl) = 50 - volume of pool:	41.20
Result is 50 µl of 4 nM pooled libraries	

Calculate molartity for all instrument types:	
Pool concentration (Qubit value, ng/µl):	15
Molarity (nM) = (conc/(660g/mol=(PoolConcentration/(1000*660))*10^6	
Volume of pool needed (µl) = (nM)(x)=(4nM)(50µl):	8.80
Volume of RSB needed (µl) = 50 - volume of pool:	41.20
Result is 50 µl of 4 nM pooled libraries	

Cambiar por el tamaño promedio de las bibliotecas.

MiSeq run, check if yes	
5 µl of 4 nM pool + 5 µl of 0.2 N NaOH + 990 µl of HT1 = 20 pM of denaturated pool	
Desired Final Loading concentration (12 pM to 20 pM):	12
Volume of 20 pM library pool:	600
Volume of HT1 buffer:	400
Result is 1000 µl of library pool at the desired loading concentration	
If spiking PhiX: Dilute 10 nM PhiX to 2 nM: 1 µl of 10 nM + 4 µl of RSB	
Denature: 5 µl of 2 nM PhiX + 5 µl of 0.2N NaOH (now at 1 nM)	
Dilute to 20 pM: 490 µl of HT1 + 10 µl of 1 nM PhiX	
For v2 chemistry, dilute PhiX to 12.5 pM: 62.5 µl of 20 pM PhiX + 37.5 µl HT1	
Result is 100 µl of PhiX at desired loading concentration	
Percentage of PhiX spiked (if applicable):	

Se cambia por la concentración de carga del equipo.

Esquema de desnaturalización

Pool

5 µl de cada biblioteca

Pipetear 5-10x

Cuantificar y calcular molaridad (nM)

X µl Pool
+ X µl RSB

50 µl de pool a 4 nM

100 µl NaOH 1 N
+ 400 µl agua libre nucleasas

500 µl NaOH 0,2 N

1 µl PhiX
+ 4 µl RSB

5 µl de PhiX a 2 nM

Desnaturalización Pool

5 µl de Pool a 4 nM
+ 5 µl de NaOH 0,2 N

Incubar 5 minutos a TA

+ 490 µl de HT1 frío

Mezclar por inversión
Volumen 1000 µl a 20 pM

600 µl de Pool a 20 pM
+ 400 µl de HT1 frío

Mezclar por inversión
Volumen 1000 µl a 12 pM

Desnaturalización PhiX

5 µl de PhiX a 2 nM
+ 5 µl de NaOH 0,2 N

Incubar 5 minutos a TA

+ 490 µl de HT1 frío

Mezclar por inversión
Volumen 500 µl a 20 pM

62,5 µl de PhiX a 20 pM
+ 37,5 µl de HT1 frío

Mezclar por inversión
Volumen 100 µl a 12,5 pM

990 µl de Pool a 12 pM
+ 10 µl de PhiX a 12,5 pM

Incubar 2 minutos a 96 °C

Colocar en bloque frío (30 min para cargar cartucho)

Cargar 600 µl en cartucho

Preparación del equipo para la corrida

Antes de iniciar la corrida se debe revisar que el equipo tenga espacio libre suficiente (>100 GB).
La plantilla de carga puede crearse directamente en el LRM o en una computadora y luego importar el archivo .csv en el LRM.

Preparación y carga de la celda de flujo

Sacar la celda del envase (evitando tocar el vidrio) y enjuagar con suficiente agua grado molecular, esto ayudará a eliminar el exceso de sales.

Secar con papel que no deje pelusa asegurándose de remover todo el exceso de agua.

Figura 12 Retirada de la celda de flujo

Figura 13 Enjuague de la celda de flujo

Figura 15 Secado de la celda de flujo

MiSeq Guía del sistema, enero 2021.

Preparación del equipo para la corrida

Abrir el compartimento de la celda y luego la abrazadera para retirar la celda usada y colocar la nueva, cerrar la abrazadera y luego la puerta del compartimento.

Figura 16 Abra la abrazadera de la celda de flujo

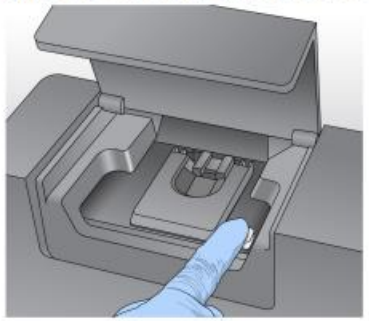


Figura 17 Coloque la celda de flujo en la platina

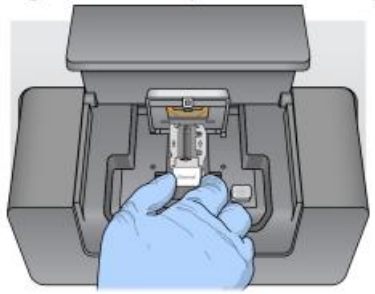


Figura 18 Cierre la abrazadera de la celda de flujo

MiSeq Guía del sistema, enero 2021.

Preparación del equipo para la corrida

Carga del PR2

Mezclar gentilmente por inversión la botella de PR2.

Revisar que la botella de desechos esté vacía.

Figura 19 Cargue la botella de PR2

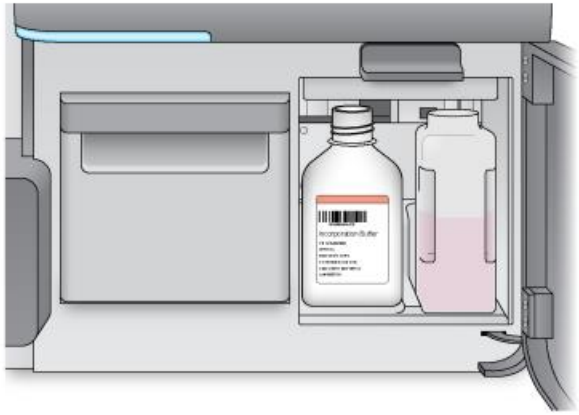
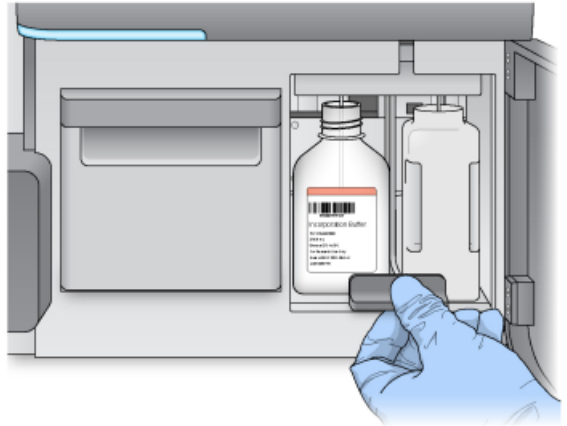


Figura 20 Baje el mango del dispensador



Preparación del equipo para la corrida

Carga del cartucho

Agregar 600 µl del pool desnaturalizado a la concentración de carga.
Cargar el cartucho en el equipo.
Esperar que el sistema realice la comprobación previa a la corrida.
Seleccionar Start Run.

Figura 21 Cargue el cartucho de reactivo

Importante: No manipular ni realizar actividades cerca del equipo cuando está en funcionamiento.

Luego de la corrida se deben hacer los lavados correspondiente para mantener el buen funcionamiento del equipo.

MiSeq Guía del sistema, enero 2021.

¡Muchas gracias!